Дробный смаз и свёртки на группе целых чисел

Конспект лекции

3 октября 2026 года

1 Завершение критерия обратимости целочисленного смаза

Продолжаем рассматривать циклическую строку изображения из N пикселей. Через V обозначаем циклический сдвиг в $\mathbb{C}^N$. При смазе на целое число k пикселей, $1 \leqslant k \leqslant N$, оператор имеет вид

$$S = \frac{1}{k}(E + V + \cdots + V^{k-1}), \qquad s(t) = \frac{1}{k}(1 + t + \cdots + t^{k-1}).$$

Индексы координат берутся по модулю N. Задача восстановления исходного изображения записывается как $Sx = y$.

Напомним корни N-й степени из единицы:

$$\varepsilon_\ell = e^{2\pi i \ell / N}, \qquad \ell = 0, \ldots, N-1.$$

Собственные числа циклической матрицы S равны $s(\varepsilon_\ell)$.

Теорема 1. *Матрица целочисленного циклического смаза обратима тогда и только тогда, когда длина строки и длина смаза взаимно просты:*

$$S \text{ обратима} \quad \Longleftrightarrow \quad \gcd(N, k) = 1.$$

Доказательство. При $\ell = 0$ имеем $s(1) = 1$. Для остальных корней

$$s(\varepsilon_\ell) = \frac{1}{k}\frac{1 - \varepsilon_\ell^k}{1 - \varepsilon_\ell}, \qquad \ell = 1, \ldots, N-1.$$

Следовательно, нулевое собственное число возникает тогда и только тогда, когда у уравнений $z^N = 1$ и $z^k = 1$ есть общий корень $z \neq 1$.

Направление при $d = \gcd(N, k) > 1$ рассматривалось на предыдущей лекции: число $z = e^{2\pi i/d}$ является таким общим корнем, поэтому матрица необратима.

Теперь пусть $\gcd(N, k) = 1$. По тождеству Безу существуют целые числа p, q, для которых

$$Np + kq = 1.$$

Если $z^N = z^k = 1$, то $z \neq 0$ и

$$z = z^{Np+kq} = (z^N)^p (z^k)^q = 1.$$

Таким образом, общего корня, отличного от единицы, нет. Все значения $s(\varepsilon_\ell)$ ненулевые, значит, S обратима. $\square$

В общем виде тождество Безу утверждает: для целых a, b, не равных нулю одновременно, существуют целые p, q такие, что

$$ap + bq = \gcd(a, b).$$

Такие коэффициенты можно получить расширенным алгоритмом Евклида. При обратимости S решение системы единственно и равно $x = S^{-1}y$.

2 Погрешность изображения и обусловленность восстановления

2.1 Дискретизация яркости

В рукописи напоминается о представлении изображений: стандартный 24-битный RGB-пиксель содержит три 8-битных канала, а изображение в градациях серого может хранить одну 8-битную яркость. Один канал имеет $2^8 = 256$ возможных уровней.

Если нормировать яркость на отрезок $[0, 1]$, шаг квантования имеет порядок 2^{-8}. Для соглашения, в котором кодам 0 и 255 отвечают точные значения 0 и 1, шаг равен $1/255$, а ошибка округления до ближайшего уровня не превосходит $1/(2 \cdot 255)$. Поэтому записанную в рукописи величину $1/2^8$ понимаем как оценку масштаба погрешности, а не универсальную точную границу.

2.2 Число обусловленности матрицы смаза

Поскольку циклические матрицы унитарно диагонализуются, для обратимой матрицы S справедлива формула

$$\operatorname{cond}_2(S) = \frac{\max_\ell |\lambda_\ell|}{\min_\ell |\lambda_\ell|}, \qquad \lambda_\ell = s(\varepsilon_\ell).$$

При этом

$$\lambda_0 = 1, \qquad \lambda_\ell = \frac{1 - \varepsilon_\ell^k}{k(1 - \varepsilon_\ell)}, \quad \ell = 1, \dots, N-1.$$

Значение при $\ell = 0$ нужно выделять отдельно: дробь в этой точке имеет вид $0/0$, хотя сам многочлен s определён и равен единице.

Из неравенства треугольника следует

$$|\lambda_\ell| = \left| \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} \varepsilon_\ell^j \right| \leqslant \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} |\varepsilon_\ell^j| = 1.$$

Так как $\lambda_0 = 1$, максимум модулей собственных чисел равен единице. Следовательно,

$$\boxed{\operatorname{cond}_2(S) = \frac{1}{\min_{0 \leqslant \ell < N} |s(\varepsilon_\ell)|}}.$$

Для ненулевых индексов удобно также использовать формулу

$$|\lambda_\ell| = \frac{|\sin(\pi k \ell / N)|}{k |\sin(\pi \ell / N)|}.$$

Она получается из тождества $|1 - e^{i\theta}| = 2|\sin(\theta/2)|$.

Замечание. В рукописи отношение максимума и минимума $|\lambda_\ell|$ далее сокращено до отношения величин $|1-\varepsilon_\ell^k|$. Такое сокращение в общем случае неверно: знаменатель $|1-\varepsilon_\ell|$ зависит от индекса. При вычислении числа обусловленности необходимо сохранять всю дробь и отдельно учитывать $\lambda_0 = 1$.

2.3 Усиление ошибок при обращении

Поясним связь обусловленности с восстановлением. Пусть $Sx = y$, а вместо точного вектора y известен $y + \delta y$. При точном решении возмущённой системы ошибка равна

$$\delta x = S^{-1}\delta y, \qquad \|\delta x\|_2 \leqslant \left\|S^{-1}\right\|_2 \|\delta y\|_2 .$$

Для $x \neq 0$, используя $\|y\|_2 \leqslant \|S\|_2 \|x\|_2$, получаем

$$\frac{\|\delta x\|_2}{\|x\|_2} \leqslant \operatorname{cond}_2(S)\frac{\|\delta y\|_2}{\|y\|_2}.$$

Это оценка возможного усиления, а не утверждение о том, что любая ошибка усиливается ровно в $\operatorname{cond}_2(S)$ раз. Формула поясняет обсуждение погрешности в рукописи.

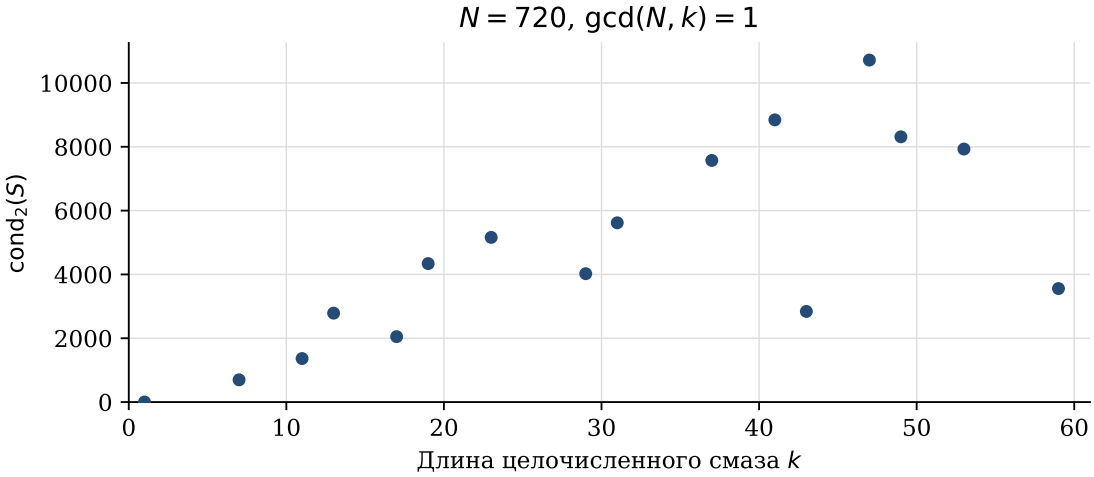


Рис. 1: Дополнительный расчёт для $N = 720$: показаны только значения k от 1 до 60, взаимно простые с 720. При остальных целых k матрица необратима. График рассчитан по собственным числам, а не оцифрован с рисунка в рукописи.

3 Дробный смаз

3.1 Модель с частично покрытым пикселем

Реальная длина смещения не обязана быть целым числом пикселей. Представим её в виде $k + r$, где k — целая часть, а $0 \leqslant r < 1$ — дробная. В рассматриваемой модели k пикселей участвуют с полным весом, а следующий — с весом r.

Пусть $N \geqslant 2$ и $1 \leqslant k \leqslant N - 1$.

Определение 1. Матрицей дробного циклического смаза длины $k + r$ называется

$$S_{k,r} = \frac{1}{k+r}(E + V + \cdots + V^{k-1} + rV^k).$$

Её первый столбец равен

$$\frac{1}{k+r}(\underbrace{1,\dots,1}_{k},r,0,\dots,0)^{\mathsf{T}},$$

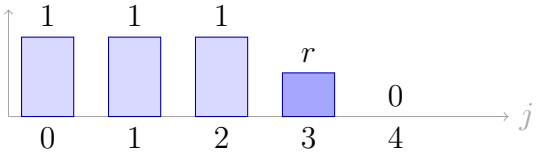
а символ имеет вид

$$s_{k,r}(t)=\frac{1+t+\cdots+t^{k-1}+rt^{k}}{k+r}.$$

Ограничение $k\leqslant N-1$ позволяет разместить дробный коэффициент на отдельной позиции первого столбца. Формула действия оператора:

$$(S_{k,r}x)_j=\frac{x_j+x_{j\ominus 1}+\cdots+x_{j\ominus(k-1)}+rx_{j\ominus k}}{k+r}.$$

Сумма весов равна единице, поэтому постоянная яркость сохраняется. При $r=0$ получаем обычный смаз длины k.



$k=3$; все коэффициенты делятся на $3+r$

Рис. 2: Веса ядра дробного смаза; высота столбца r условная

3.2 Обратимость дробного смаза

Теорема 2. *При $0<r<1$ матрица $S_{k,r}$ обратима для любого размера N и любого k в указанном диапазоне. Условие взаимной простоты N и k для дробного смаза не требуется.*

Доказательство. В точке $t=1$ имеем $s_{k,r}(1)=1\neq 0$. Предположим, что в некотором другом корне N-й степени из единицы $z=\varepsilon_\ell$, $1\leqslant\ell<N$, символ обращается в нуль. Тогда

$$1+z+\cdots+z^{k-1}+rz^{k}=0.$$

Умножим равенство на z^{-k} и переставим слагаемые:

$$z^{-1}+z^{-2}+\cdots+z^{-k}=-r.$$

Положим $\varphi=-2\pi\ell/N$. Тогда $z^{-1}=e^{i\varphi}$, причём $\sin(\varphi/2)\neq 0$.

Сумма геометрической прогрессии даёт

$$\sum_{j=1}^{k}e^{ij\varphi}=e^{i(k+1)\varphi/2}\frac{\sin(k\varphi/2)}{\sin(\varphi/2)}.$$

В частности,

$$\sum_{j=1}^{k}\cos(j\varphi)=\frac{\sin(k\varphi/2)\cos((k+1)\varphi/2)}{\sin(\varphi/2)},$$

$$\sum_{j=1}^{k}\sin(j\varphi)=\frac{\sin(k\varphi/2)\sin((k+1)\varphi/2)}{\sin(\varphi/2)}.$$

Правая часть исходного равенства $-r$ вещественна. Поэтому мнимая часть суммы равна нулю и

$$\sin\frac{k\varphi}{2}\,\sin\frac{(k+1)\varphi}{2}=0.$$

Рассмотрим два случая.

Первый случай: $\sin(k\varphi/2)=0$. Тогда вся комплексная сумма равна нулю, откуда $r=0$. Это противоречит условию.

Второй случай: $\sin((k+1)\varphi/2)=0$. Существует целое m такое, что

$$\frac{(k+1)\varphi}{2}=\pi m,\qquad \frac{k\varphi}{2}=\pi m-\frac{\varphi}{2}.$$

Следовательно,

$$\cos\frac{(k+1)\varphi}{2}=(-1)^m,\qquad \sin\frac{k\varphi}{2}=(-1)^{m+1}\sin\frac{\varphi}{2}.$$

Подставляя в вещественную часть, получаем

$$\sum_{j=1}^{k}\cos(j\varphi)=(-1)^{m+1}(-1)^m=-1.$$

Таким образом, $-r=-1$, то есть $r=1$, что также противоречит условию.

Оба случая невозможны при $0<r<1$. Значит, символ не обращается в нуль ни в одном корне N-й степени из единицы, и матрица $S_{k,r}$ обратима. □

Замечание. Обратимость дробного смаза не означает хорошую обусловленность. Например, при чётном $N\geqslant 4$, $k=2$ корень $z=-1$ даёт

$$s_{2,r}(-1)=\frac{r}{2+r}.$$

Все коэффициенты ядра неотрицательны и в сумме дают единицу, поэтому максимальный модуль собственного числа равен единице. Следовательно,

$$\operatorname{cond}_2(S_{2,r})\geqslant\frac{2+r}{r}\longrightarrow\infty\quad\text{при } r\longrightarrow 0+.$$

Это дополнительный пример, поясняющий различие обратимости и устойчивости восстановления.

4 Пространства последовательностей на группе целых чисел

Теперь переходим от конечной группы $\mathbb{Z}_N$ к группе всех целых чисел $\mathbb{Z}$. Векторы заменяются двусторонними последовательностями

$$x=(x_j)_{j\in\mathbb{Z}}=(\dots,x_{-1},x_0,x_1,\dots),\qquad x_j\in\mathbb{C}.$$

Индексы больше не берутся по модулю: $k-s$ означает обычную разность целых чисел.

Определение 2. Пространство абсолютно суммируемых последовательностей определяется как

$$\ell^1(\mathbb{Z}) = \left\{ x = (x_j)_{j\in\mathbb{Z}} : \sum_{j\in\mathbb{Z}} |x_j| < \infty \right\}.$$

Его норма равна

$$\|x\|_1 = \sum_{j\in\mathbb{Z}} |x_j|.$$

Сумма неотрицательных членов по $\mathbb{Z}$ понимается как предел сумм по возрастающим конечным множествам, например по $\{-m,\dots,m\}$ при $m\to\infty$. При абсолютной сходимости результат не зависит от порядка перечисления индексов.

Для $1 \leqslant p < \infty$ аналогично вводятся

$$\ell^p(\mathbb{Z}) = \left\{ x : \sum_{j\in\mathbb{Z}} |x_j|^p < \infty \right\}, \qquad \|x\|_p = \left(\sum_{j\in\mathbb{Z}} |x_j|^p \right)^{1/p}.$$

При $p=\infty$ используется отдельное определение:

$$\ell^\infty(\mathbb{Z}) = \{x : \sup_{j\in\mathbb{Z}} |x_j| < \infty\}, \qquad \|x\|_\infty = \sup_{j\in\mathbb{Z}} |x_j|.$$

Формулу со степенью $1/p$ нельзя буквально подставлять при $p=\infty$.

Определение 3. Полное нормированное линейное пространство называется *банаховым*: каждая фундаментальная последовательность его элементов сходится по норме к элементу того же пространства.

Пространства $\ell^p(\mathbb{Z})$ при $1 \leqslant p \leqslant \infty$ являются банаховыми. В рукописи этот факт используется как известный; далее основным рабочим пространством будет $\ell^1(\mathbb{Z})$.

5 Свёртка в $\ell^1(\mathbb{Z})$ и оценка нормы

Определение 4. Для $a, b \in \ell^1(\mathbb{Z})$ их свёрткой называется последовательность $c = a * b$, заданная формулой

$$\boxed{(a*b)_k = \sum_{s\in\mathbb{Z}} a_{k-s} b_s}, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

В конечномерном случае все суммы содержали конечное число слагаемых. Теперь прежде всего нужно проверить сходимость и принадлежность результата пространству ℓ^1.

Теорема 3. *Если $a, b \in \ell^1(\mathbb{Z})$, то каждая координата свёртки определена абсолютно сходящимся рядом, $a*b \in \ell^1(\mathbb{Z})$ и*

$$\boxed{\|a*b\|_1 \leqslant \|a\|_1 \, \|b\|_1}.$$

Доказательство. Сначала зафиксируем k. Из $|a_{k-s}| \leqslant \|a\|_1$ следует

$$\sum_{s\in\mathbb{Z}} |a_{k-s} b_s| \leqslant \|a\|_1 \sum_{s\in\mathbb{Z}} |b_s| = \|a\|_1 \, \|b\|_1 < \infty.$$

Следовательно, $(a * b)_k$ существует.

Для суммарной оценки рассмотрим двойной ряд из неотрицательных членов. В нём разрешено менять порядок суммирования; это следует из перехода к возрастающим конечным частичным суммам. Получаем

$$\begin{aligned}\sum_{k\in\mathbb{Z}}\sum_{s\in\mathbb{Z}}|a_{k-s}||b_s| &= \sum_{s\in\mathbb{Z}}\left(\sum_{k\in\mathbb{Z}}|a_{k-s}|\right)|b_s| \\ &= \sum_{s\in\mathbb{Z}}\|a\|_1|b_s| = \|a\|_1\|b\|_1 < \infty.\end{aligned}$$

Во втором равенстве использовано, что при фиксированном s индекс $k-s$ пробегает все целые числа.

Теперь применим неравенство треугольника к каждой координате:

$$\begin{aligned}\|a*b\|_1 &= \sum_{k\in\mathbb{Z}}\left|\sum_{s\in\mathbb{Z}}a_{k-s}b_s\right| \\ &\leqslant \sum_{k\in\mathbb{Z}}\sum_{s\in\mathbb{Z}}|a_{k-s}||b_s| \\ &= \|a\|_1\|b\|_1.\end{aligned}$$

Конечность правой части одновременно доказывает принадлежность $a * b$ пространству $\ell^1(\mathbb{Z})$ и требуемую оценку. □

6 Свойства свёртки на $\mathbb{Z}$

6.1 Коммутативность

Утверждение 1. *Для любых $a, b \in \ell^1(\mathbb{Z})$ выполнено $a * b = b * a$.*

Доказательство. При фиксированном k сделаем замену $j = k - s$, то есть $s = k - j$:

$$(a*b)_k = \sum_{s\in\mathbb{Z}}a_{k-s}b_s = \sum_{j\in\mathbb{Z}}a_jb_{k-j} = \sum_{j\in\mathbb{Z}}b_{k-j}a_j = (b*a)_k.$$

Перестановка членов допустима благодаря абсолютной сходимости. □

6.2 Ассоциативность

Утверждение 2. *Для любых $a, b, c \in \ell^1(\mathbb{Z})$ выполнено*

$$(a*b)*c = a*(b*c).$$

Доказательство. Сначала обоснуем перестановку сумм. Для каждого k

$$\sum_{s\in\mathbb{Z}}\sum_{j\in\mathbb{Z}}|a_{k-s-j}||b_j||c_s| \leqslant \|a\|_1\|b\|_1\|c\|_1 < \infty.$$

Значит, соответствующий двойной ряд сходится абсолютно. Раскрывая левую часть и меняя порядок суммирования, получаем

$$\begin{aligned}((a*b)*c)_k &= \sum_{s\in\mathbb{Z}}(a*b)_{k-s}c_s \\ &= \sum_{s\in\mathbb{Z}}\sum_{j\in\mathbb{Z}} a_{k-s-j}b_j c_s \\ &= \sum_{j\in\mathbb{Z}}\left(\sum_{s\in\mathbb{Z}} a_{k-j-s}c_s\right) b_j \\ &= \sum_{j\in\mathbb{Z}}(a*c)_{k-j}b_j = ((a*c)*b)_k.\end{aligned}$$

Таким образом, установлено тождество $(a*b)*c = (a*c)*b$. Оно справедливо для любых трёх последовательностей из ℓ^1. Применяя его ещё раз и используя коммутативность, заключаем:

$$(a*b)*c = (a*c)*b = (c*a)*b = (c*b)*a = a*(b*c).$$

□

Замечание. Как и для конечной группы, свёртка билинейна, а последовательность

$$\delta_j = \begin{cases}1, & j = 0,\\ 0, & j \neq 0\end{cases}$$

является единицей: $a*\delta = \delta*a = a$. Вместе с полнотой ℓ^1 и оценкой $\|a*b\|_1 \leqslant \|a\|_1 \|b\|_1$ это означает, что $\ell^1(\mathbb{Z})$ образует коммутативную банахову алгебру с единицей. Это непосредственное дополнение к доказанным в рукописи свойствам.